

UNTERLAGEN FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Klausurübung: Messdaten eines Kalibrierimpulses

SCHÜLERTEIL

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Kurs	Fach	Arbeitszeit	Hilfsmittel	Punkte
12NF · Jahrgangsstufe 12.1	Mathematik	20 Minuten	Wissenschaftlicher Casio-Taschenrechner; Schreib- und Zeichengeräte	12

DATENPRÜFAUFTRAG K-17

Ausgangssituation

Bei der Kontrolle einer Sensorelektronik wird nach einem Kalibrierimpuls die Messspannung erfasst. Zwei Exporte liegen vor. Bevor eine Modellierungsgruppe die Daten weiterverarbeitet, sollen Größenrollen, Zeitabstände und benachbarte Änderungen geprüft werden. Die Entscheidung betrifft nur die Eignung der Messreihen für den nächsten mathematischen Prüfschritt.

Material M1 · Messdaten und Prüfformeln

Die unabhängige Größe ist die Zeit t in s; die Messspannung U wird in mV erfasst.

Export	Zeitwerte t in s	Messspannung U in mV
P	0 / 3 / 6 / 9 / 12	15,00 / 12,00 / 9,60 / 7,68 / 6,14
Q	0 / 3 / 7 / 10 / 14	15,00 / 12,00 / 8,88 / 7,10 / 5,25

$$\Delta t = t_{\text{neu}} - t_{\text{alt}} \quad \Delta U = U_{\text{neu}} - U_{\text{alt}} \quad q = \frac{U_{\text{neu}}}{U_{\text{alt}}}$$

Bei Quotienten ist auf drei Dezimalstellen zu runden. Ein Quotient ist einheitenlos.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Geben Sie an , welche Größe unabhängig und welche abhängig ist. Nennen Sie jeweils Formelzeichen, Einheit und Achsenzuordnung. AFB I	2
1.2	Untersuchen Sie die Zeitabstände beider Exporte hinsichtlich einer einheitlichen Schrittweite und der direkten Vergleichbarkeit benachbarter Änderungen. AFB II	3
1.3	Berechnen Sie für Export P in jedem Nachbarintervall die absolute Änderung ΔU und den Quotienten q . Geben Sie die Einheit von ΔU an und runden Sie q auf drei Dezimalstellen. AFB II	3
1.4	Beschreiben Sie das auffällige Muster der beiden für Export P berechneten Spalten, ohne ein endgültiges Funktionsmodell zu behaupten. AFB II	1

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.5	Beurteilen Sie die Aussage: „Bei Export Q sind die aufeinanderfolgenden Quotienten verschieden; ein multiplikatives Muster ist deshalb ausgeschlossen.“ Gehen Sie in Ihrem Urteil auf die Zeitabstände, eine sichere Nachforderung und die Grenze der Aussage ein. AFB III	3
Punktsumme		12